

OFICINA DE INTEGRAÇÃO 1

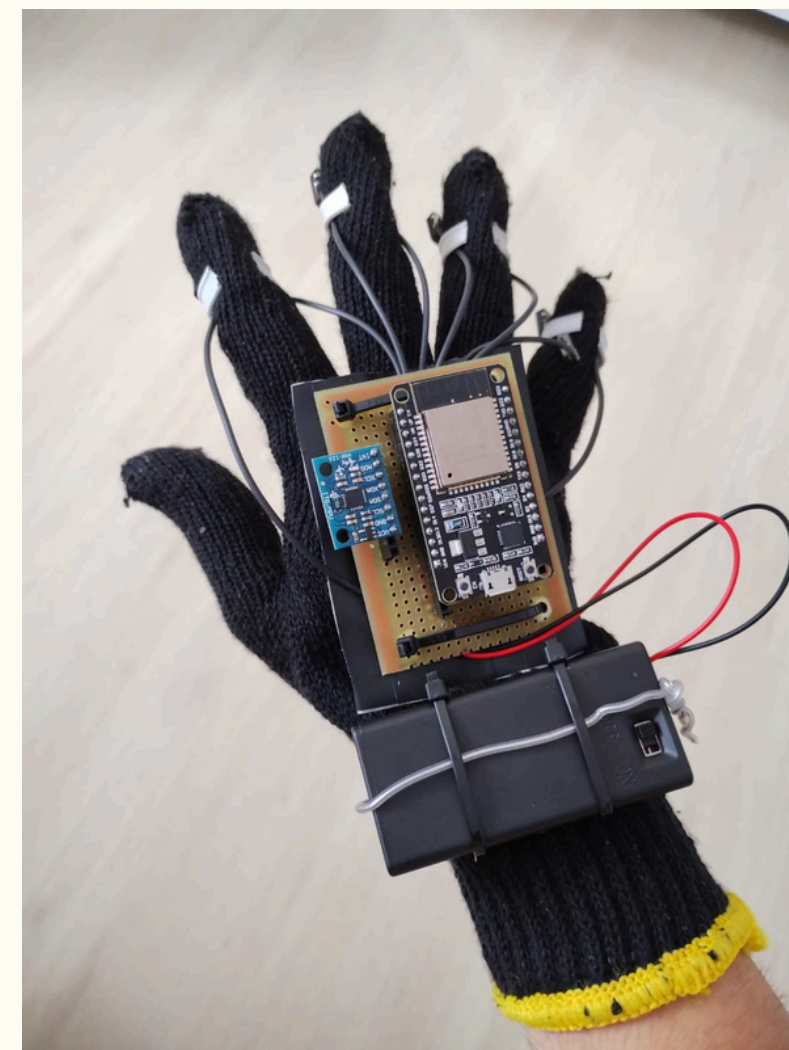
Luva MIDI por Mapeamento Gestual

Integrantes:

Maria Eduarda de Gracia
Rachel Paulino Previtali

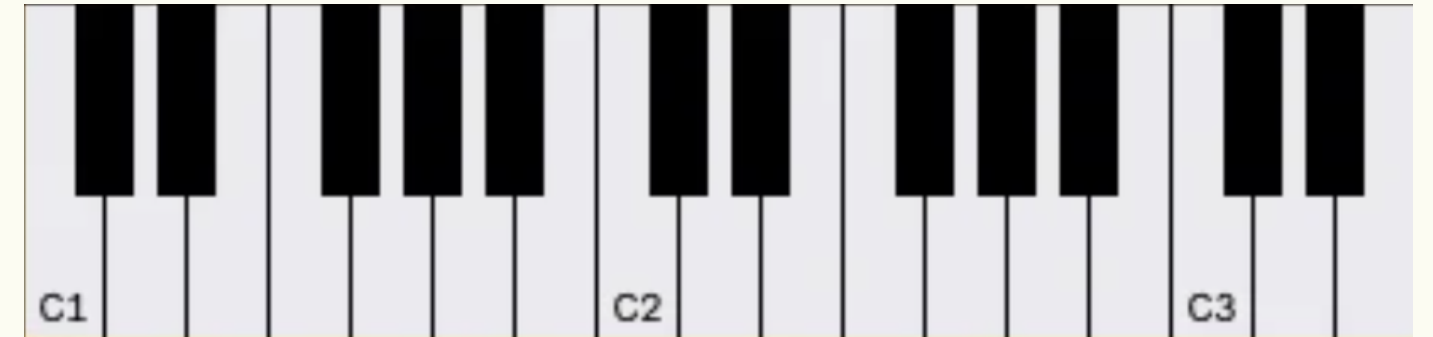
INTRODUÇÃO

A Luva MIDI por Mapeamento Gestual busca promover a inclusão de indivíduos com debilidades motoras e combina a expressão musical a movimentos baseados em exercícios fisioterapêuticos para a recuperação muscular e cognitiva.



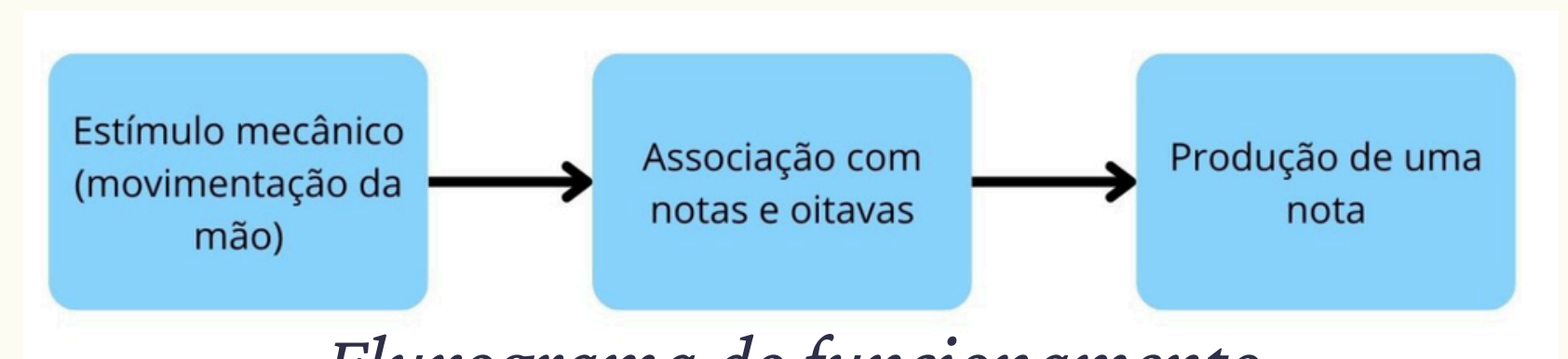
FUNCIIONAMENTO

- O pressionamento dos botões geram a nota natural (Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si)
- A angulação do pulso gera uma mudança na oitava, ou seja, a nota gerada será mais aguda ou mais grave.
- A movimentação linear da mão de uma lado para o outro produz o sustenido da nota que está sendo tocada.



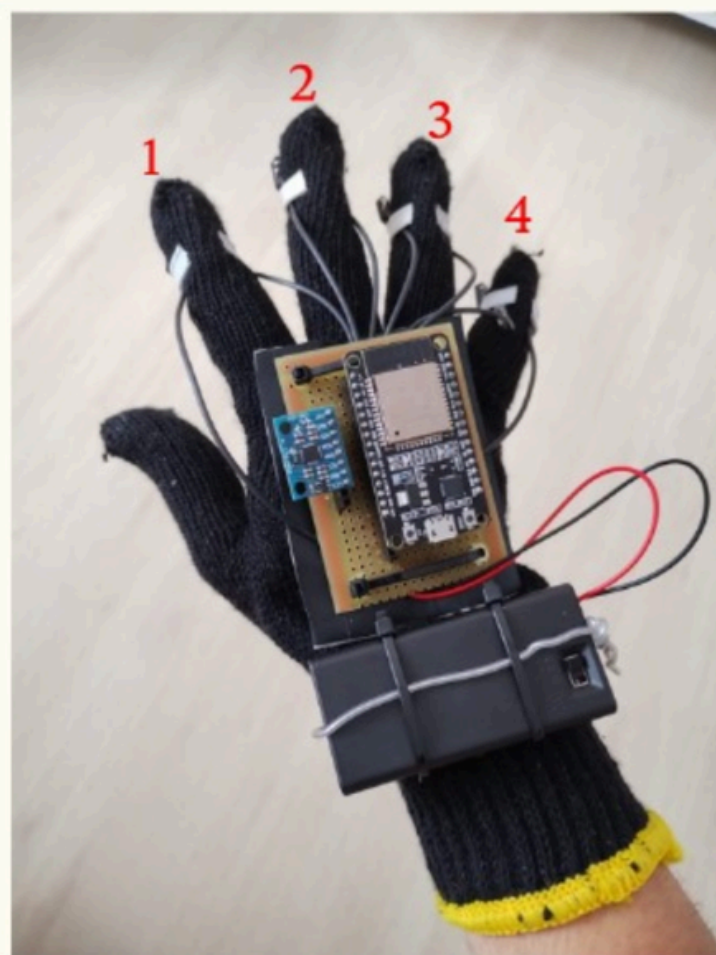
Mais grave

Mais agudo



Fluxograma do funcionamento

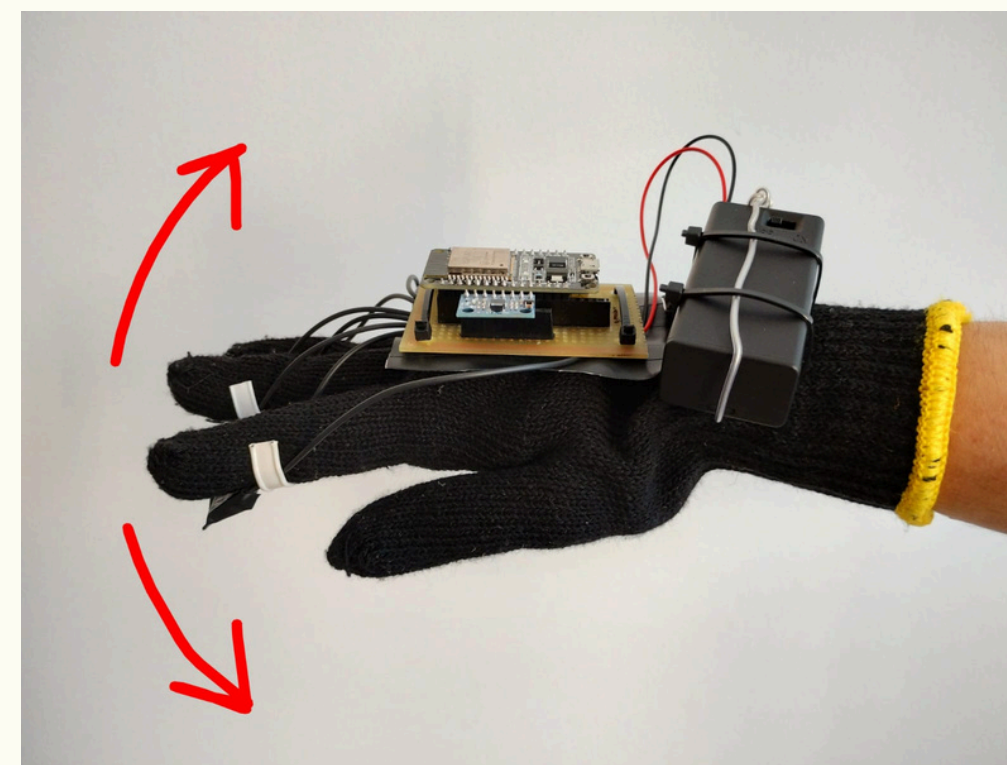
DETALHAMENTO DO FUNCIONAMENTO



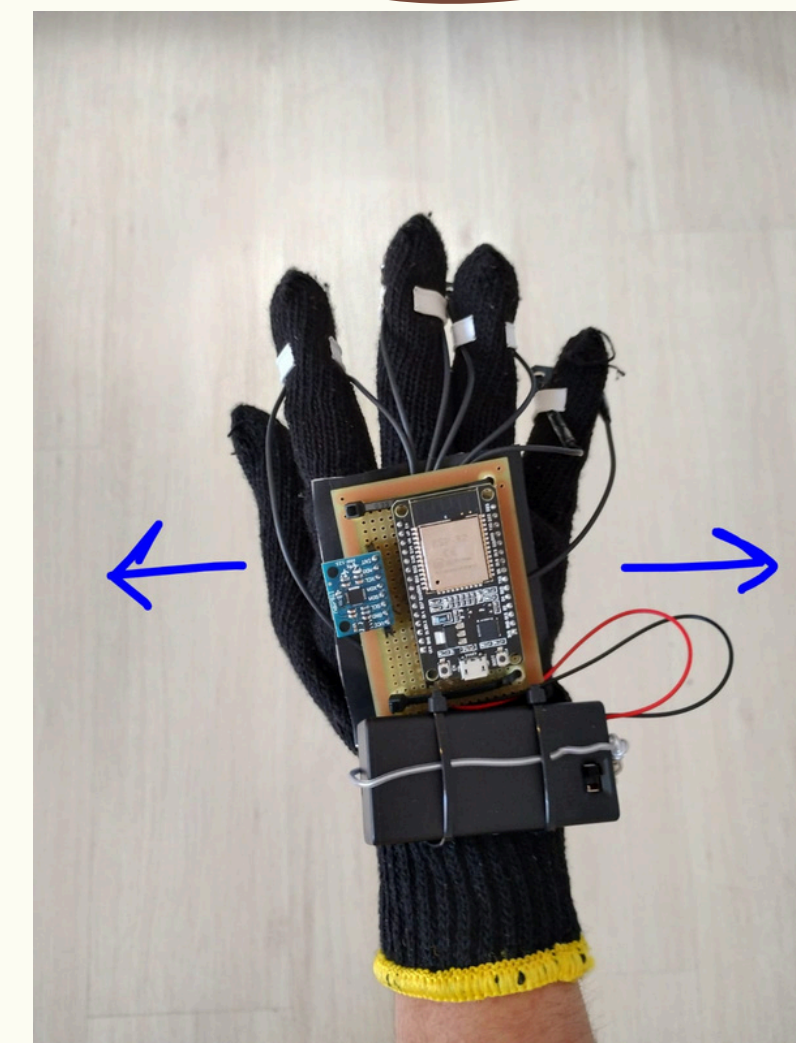
- Dedo 1 - Dó
- Dedo 2 - Ré
- Dedo 3 - Mi
- Dedo 4 - Fá



- Dedo 1 + Dedo 2 - Sol
- Dedo 2 + Dedo 3 - Lá
- Dedo 3 + Dedo 4 - Si

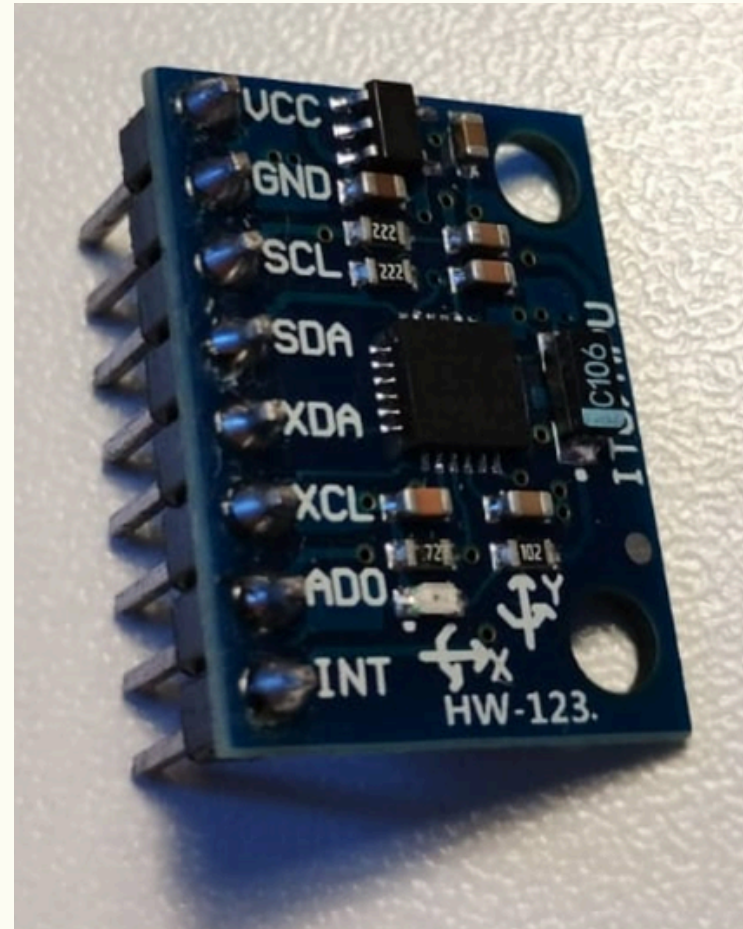


Mudança de oitava



Ativação do sustenido

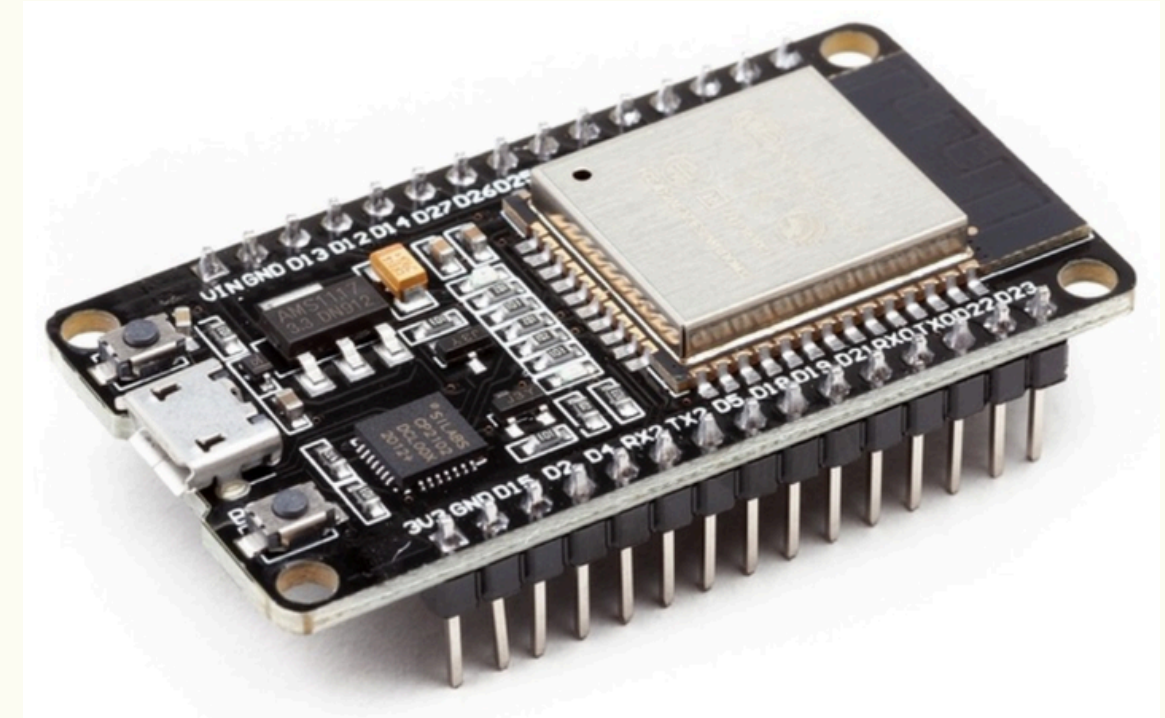
COMPONENTES



Sensor que monitora a mudança na angulação, além da aceleração linear

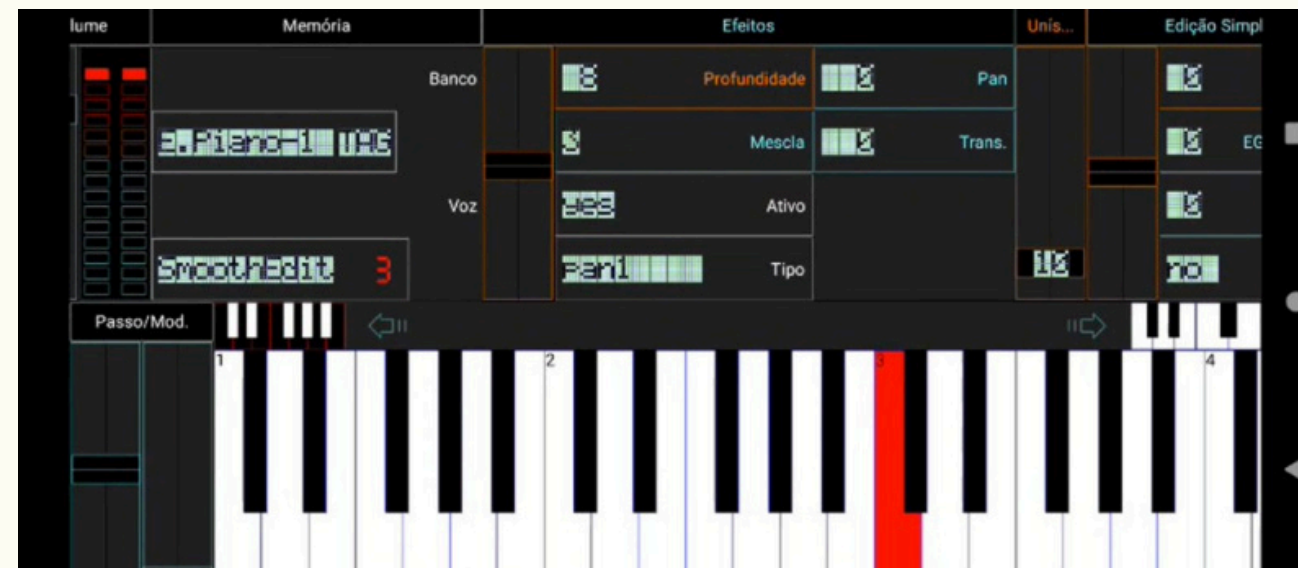
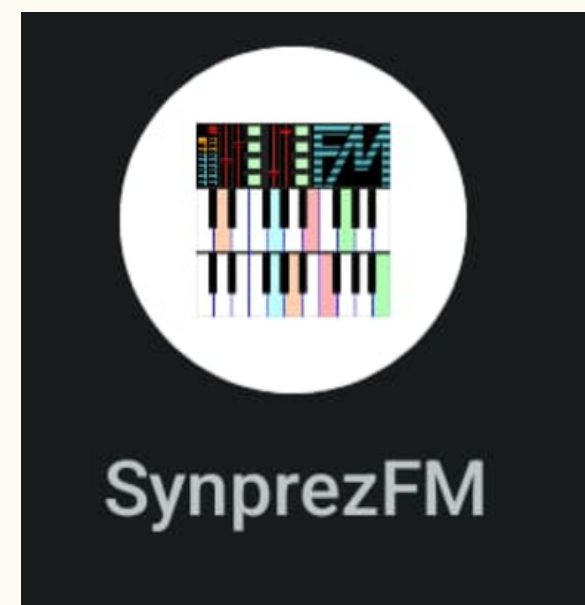
Microcontrolador responsável por processar o pressionamento dos botões, processar os inputs da movimentação (lidos pelo MPU) e associá-los com as notas que serão tocadas na interface de áudio.

Também é responsável pela conexão bluetooth com a interface de áudio (app no celular).

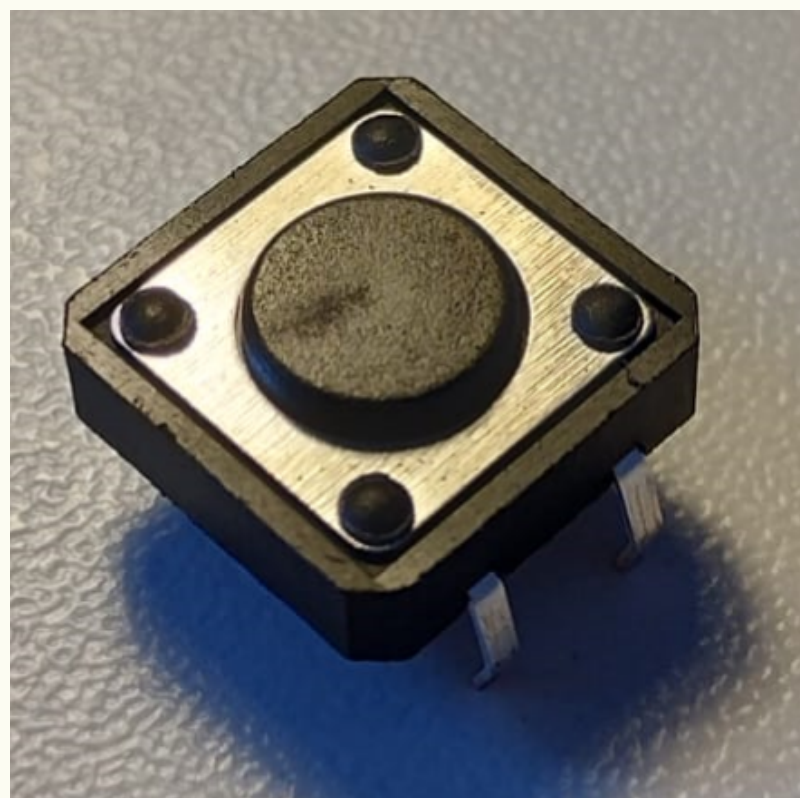


ESP32

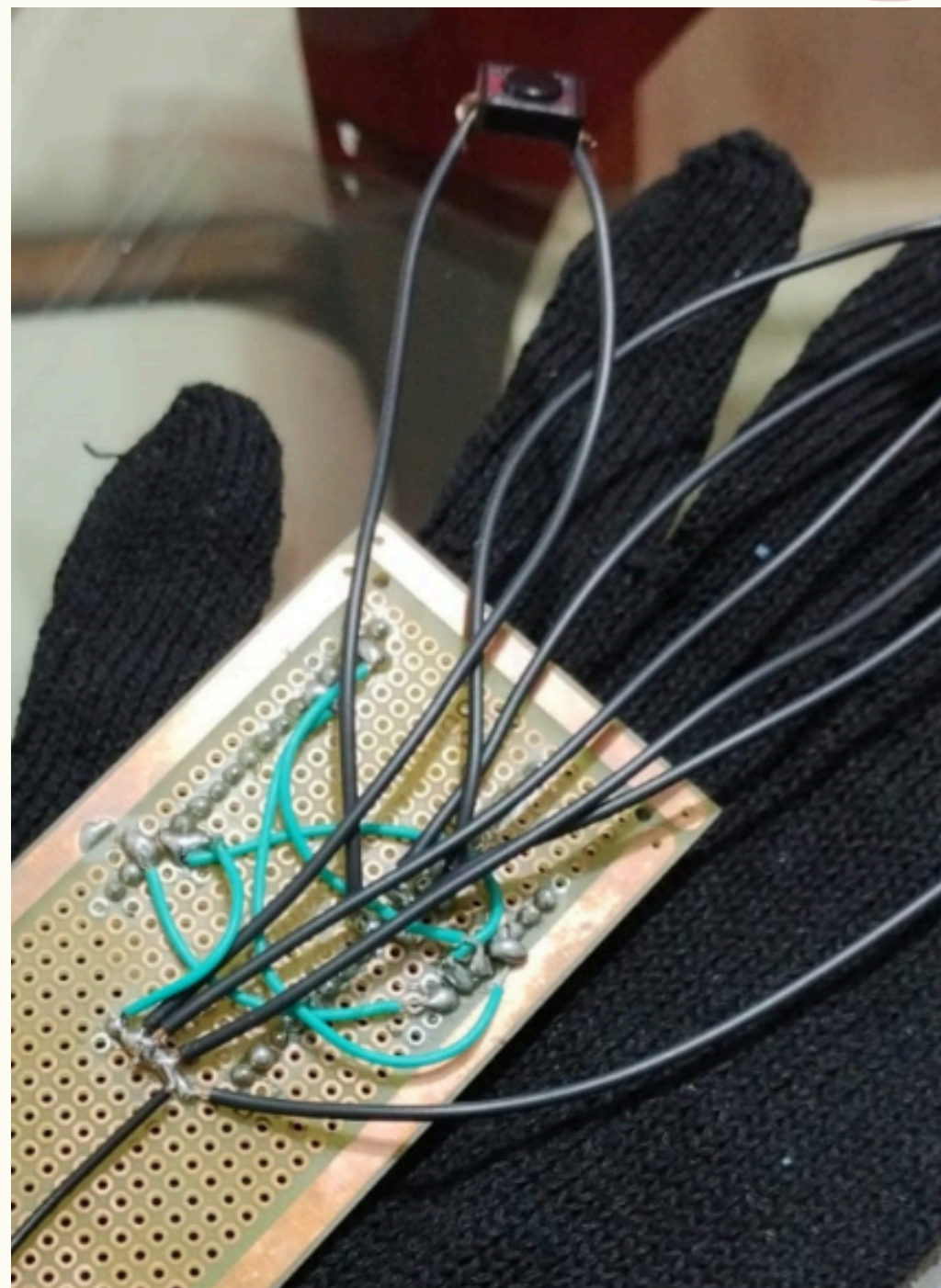
MPU 6050



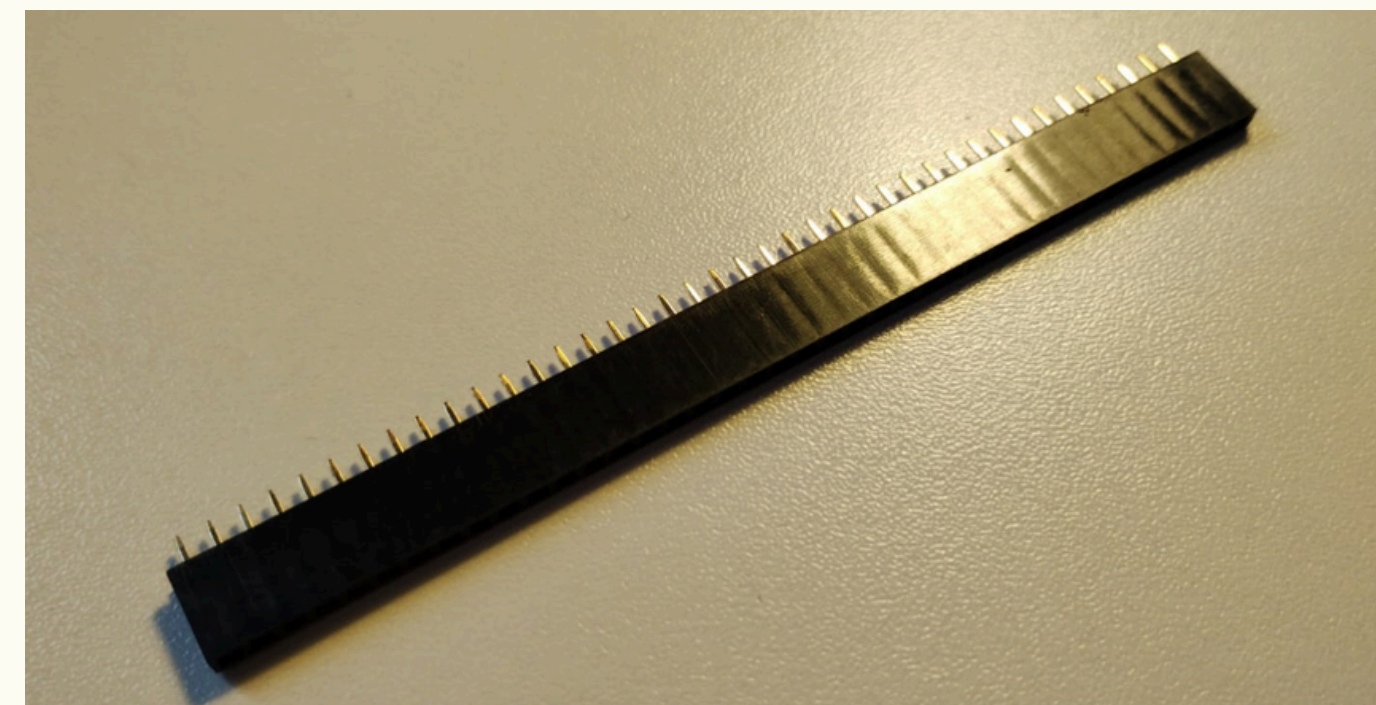
Aplicativo usado como interface de áudio



Push Button



PCB (Placa universal) e fios

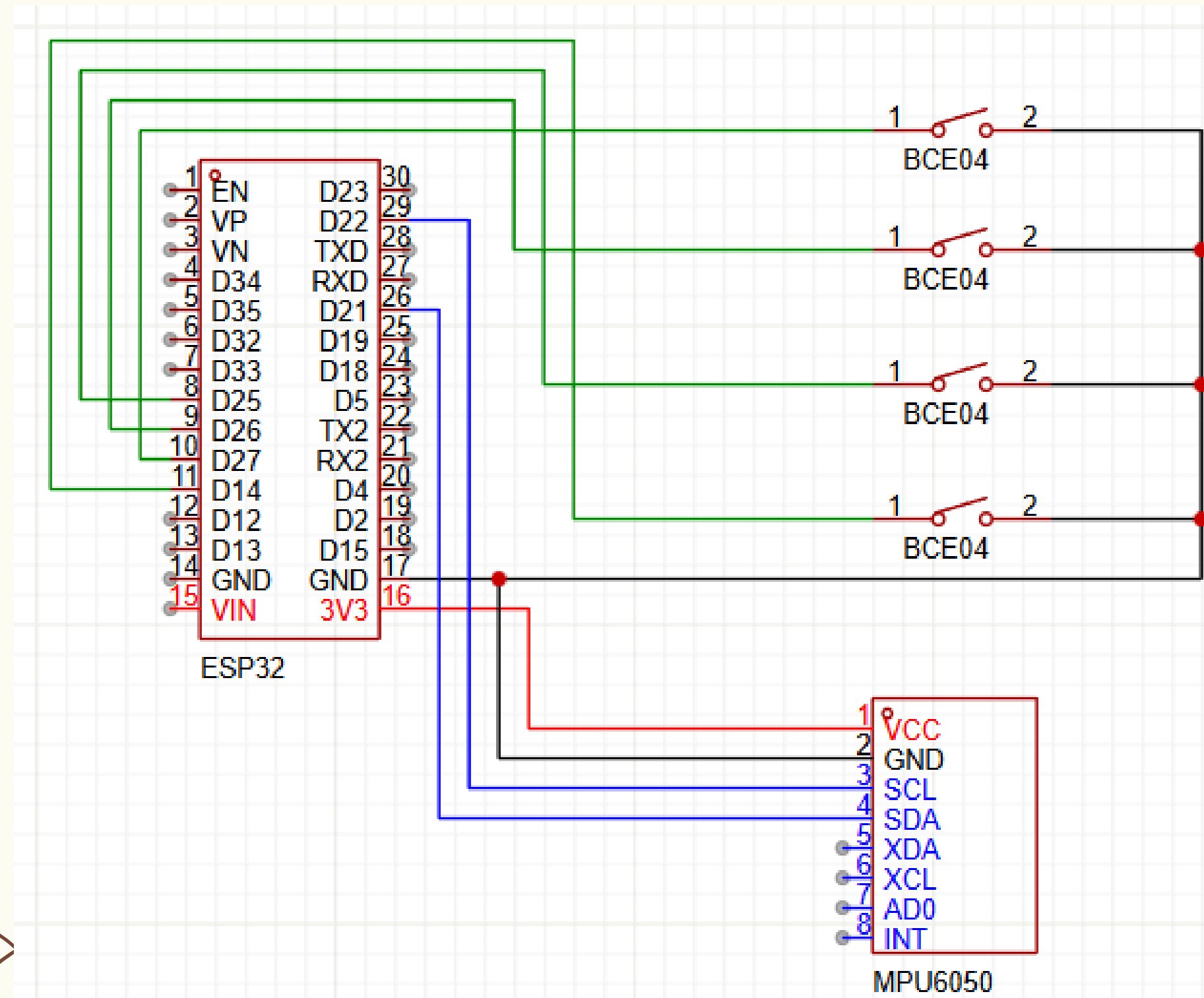


Conector (suporte)



Bateria de 9V

CIRCUITO



ORÇAMENTO

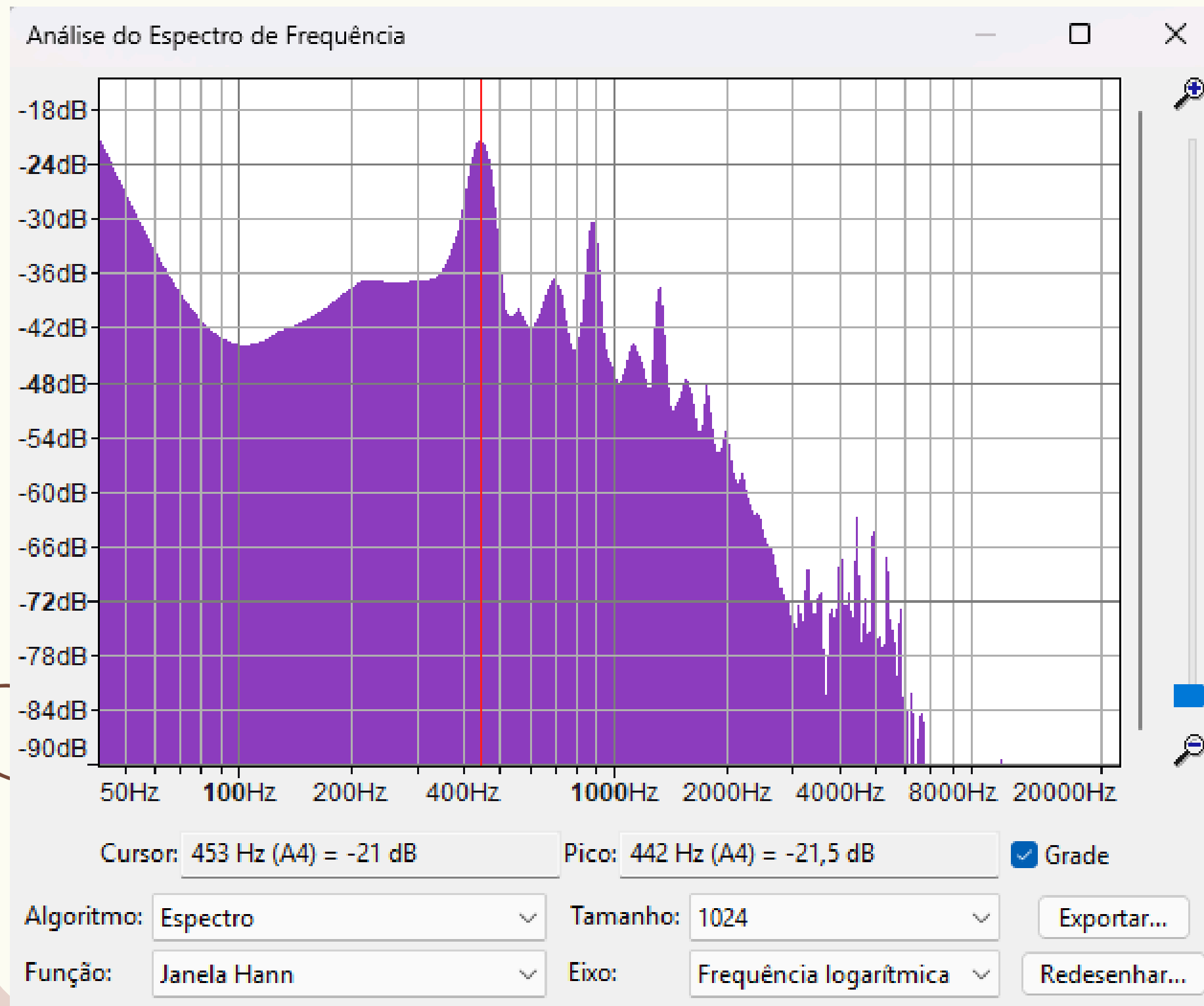
Componentes	Preço
ESP32	R\$67,31
MPU6050	R\$30,00
PTS125	R\$8,00
Bateria	R\$17,50
PCB	R\$6,00
Luva	R\$7,00
Fios (3m)	R\$4,50
Outros componentes	15,00
Total	R\$155,31

TRABALHOS RELACIONADOS



RESULTADOS

Gráfico de espectro de frequência, usado para comparar a frequência identificada nas notas do teste e da referência



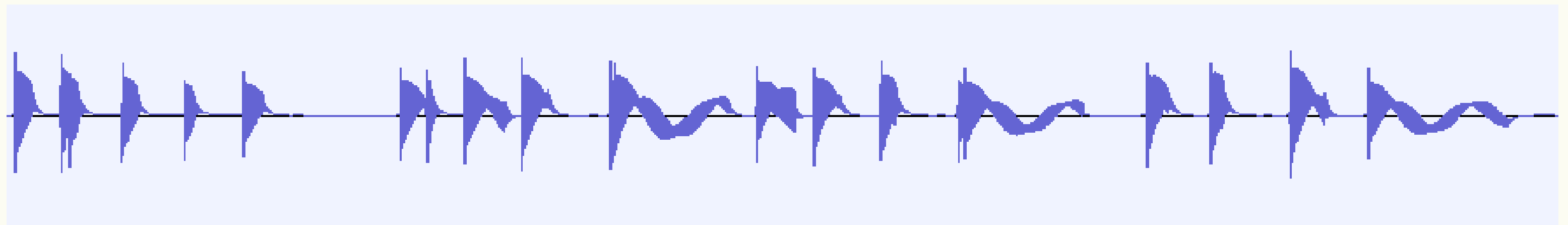
RESULTADOS

Teste 1		
Referência	Projeto	Δf
662 Hz (E5)	662 Hz (E5)	0 Hz
625 Hz (D#5)	624 Hz (D#5)	1 Hz
658 Hz (E5)	662 Hz (E5)	4 Hz
624 Hz (D#5)	624 Hz (D#5)	0 Hz
658 Hz (E5)	662 Hz (E5)	4 Hz
492 Hz (B4)	494 Hz (B4)	2 Hz
588 Hz (D5)	585 Hz (D5)	3 Hz
526 Hz (C5)	525 Hz (C5)	1 Hz
437 Hz (A4)	442 Hz (A4)	5 Hz
527 Hz (C5)	523 Hz (C5)	4 Hz
329 Hz (E4)	328 Hz (E4)	1 Hz
439 Hz (A4)	443 Hz (A4)	4 Hz
492 Hz (B4)	493 Hz (B4)	1 Hz
333 Hz (E4)	328 Hz (E4)	5 Hz
419 Hz (G#4)	413 Hz (G#4)	6 Hz
492 Hz (B4)	494 Hz (B4)	2 Hz
516 Hz (C5)	526 Hz (C5)	10 Hz

Tabela com o resultado da análise do gráfico de espectro de frequência de cada uma das notas (tanto da referência quanto do primeiro teste)

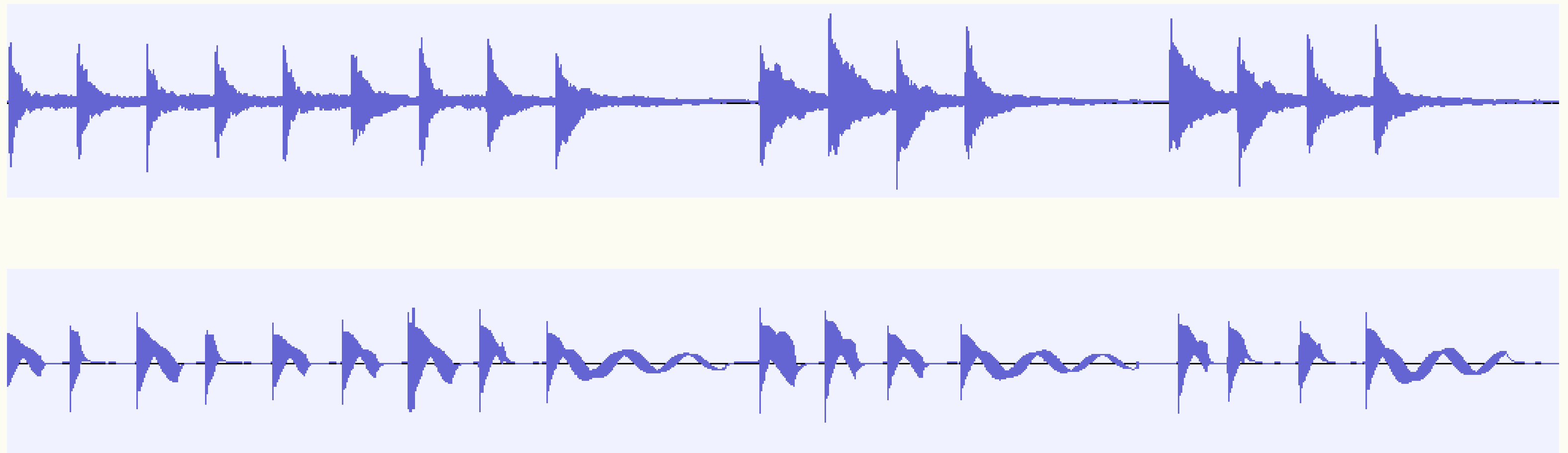
RESULTADOS

Faixas de cada som para comparar o tempo de cada nota



RESULTADOS

Faixas de som da referência mais lenta



RESULTADOS

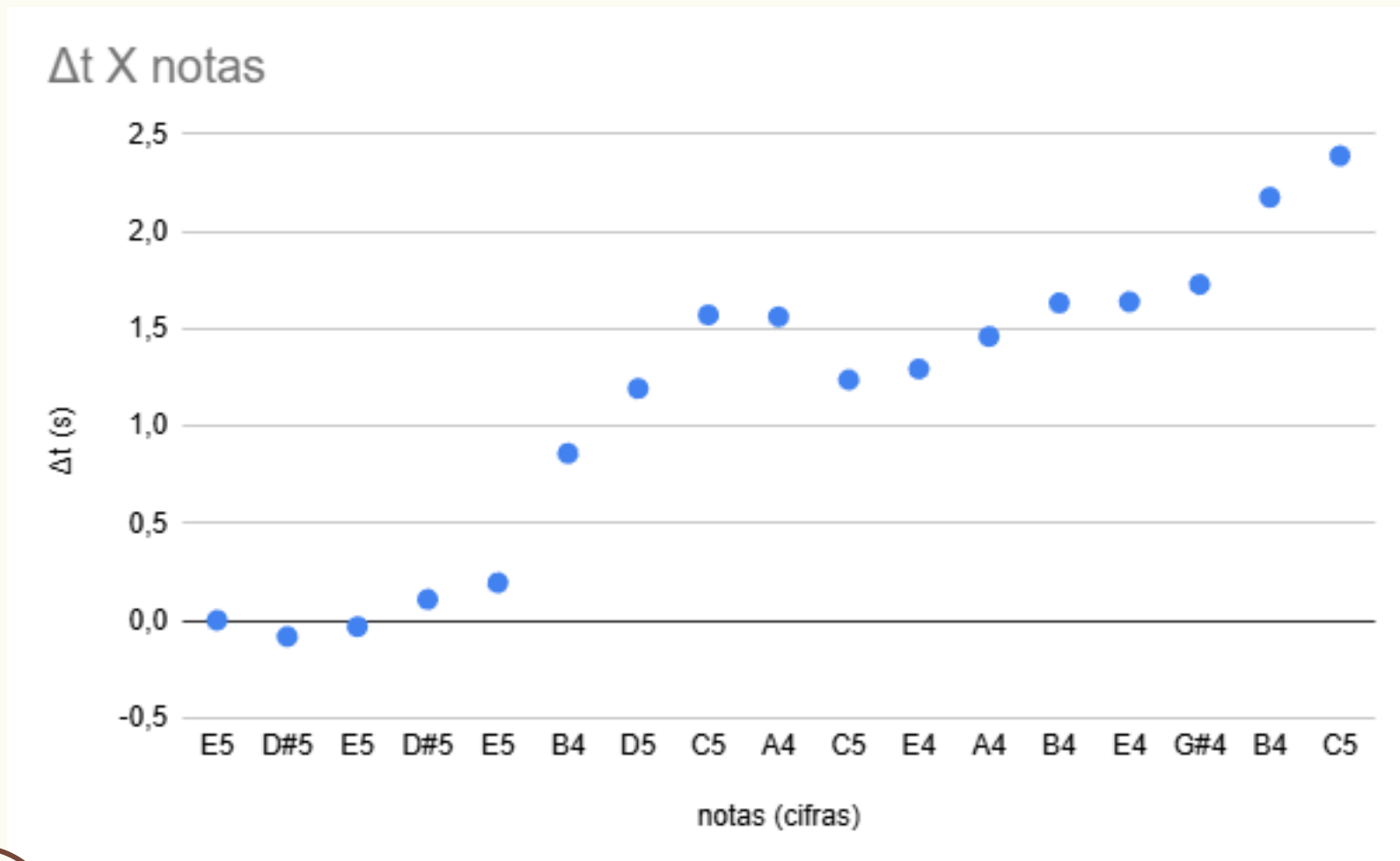


Gráfico com as variações do tempo para cada nota da primeira referência

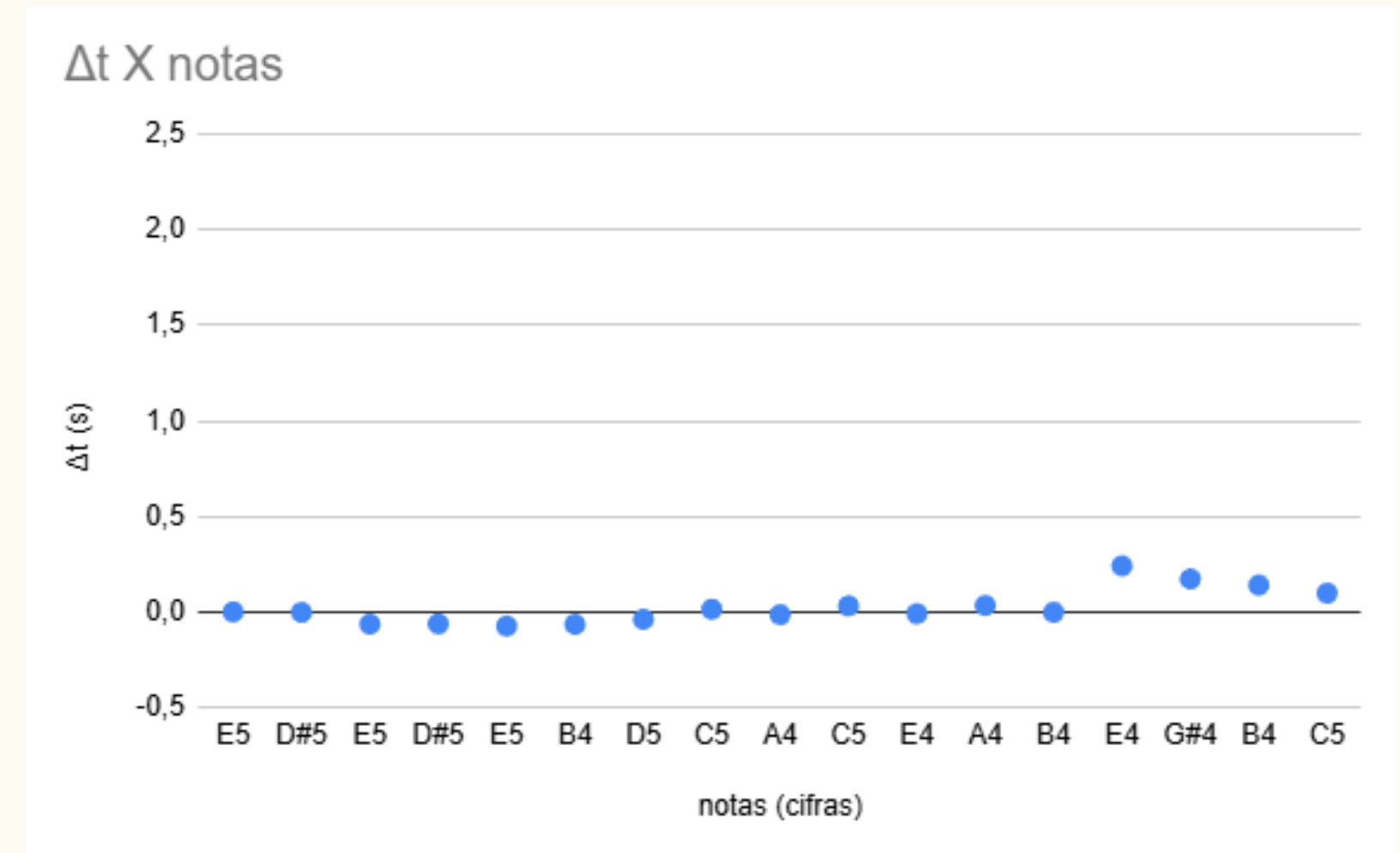


Gráfico com as variações do tempo para cada nota da segunda referência

CONCLUSÃO

- A luva performa satisfatoriamente quanto à produção de algumas notas básicas e seus sustenidos em diferentes oitavas.
- O projeto mostrou um bom acompanhamento de músicas mais lentas, o que não ocorre em velocidades maiores.
- O funcionamento da luva é um pouco limitado, devido à sua manipulação, não sendo capaz de executar qualquer música, como o pretendido na proposta deste projeto.
- Apesar de tudo, o trabalho cumpre com seu propósito de democratização da expressão musical para pessoas com alguma debilidade motora ou impedimento financeiro.

Link para o vídeo no YouTube: <https://youtu.be/snMSb20gnNo>